



Comfort Sense

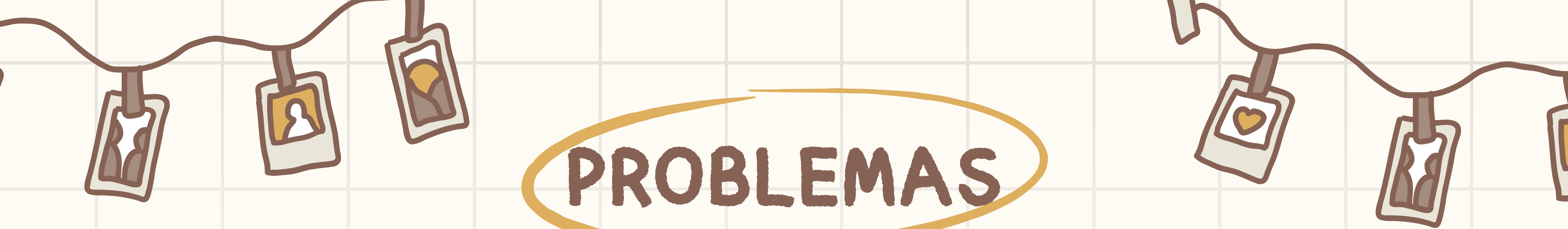
Camila Rodriguez

Andrea Urdaneta

Carlos Sanchez

Jorge Díaz





PROBLEMAS

1

Muchos espacios de estudio y trabajo presentan:

- mala iluminacion
- temperatura incomoda
- ruido
- humedad inadecuada

2

Impacto:

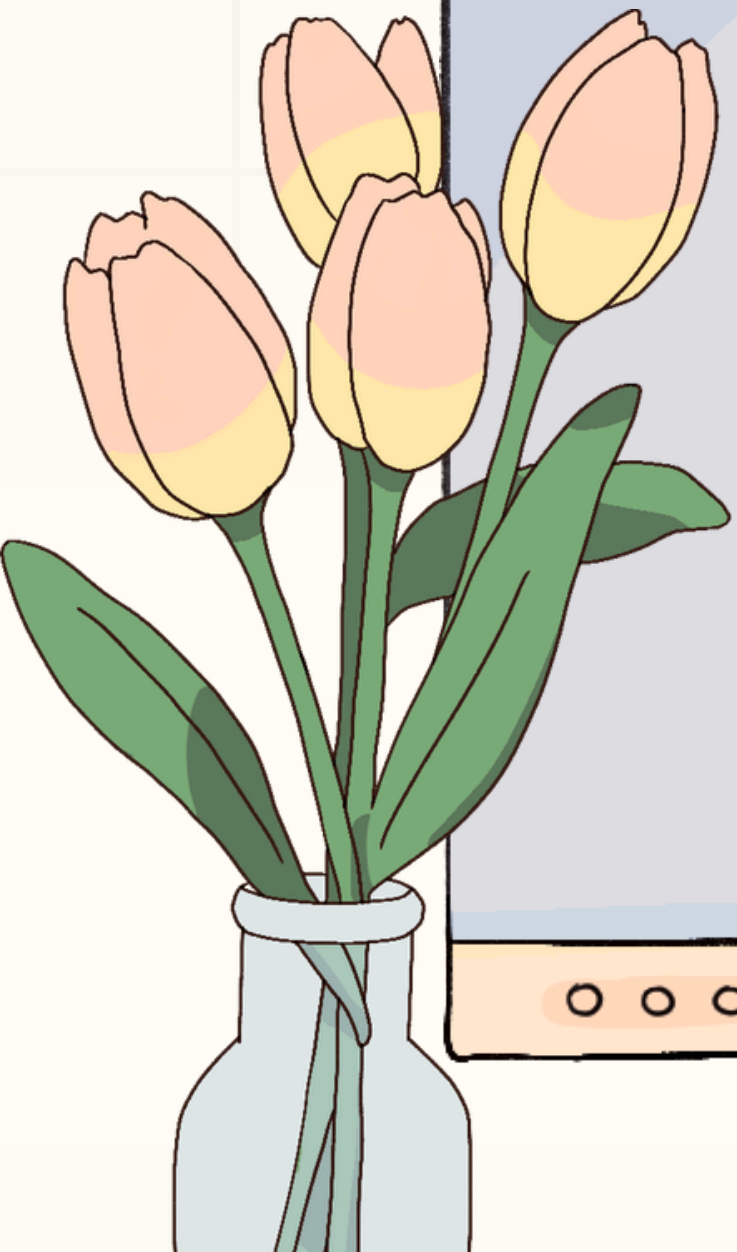
- disminución de la concentración
- menor productividad
- cansancio físico y mental
- reducción del bienestar general

SOLUCION

ComfortSense mide en tiempo real:

- Temperatura
- Humedad
- Iluminacion
- Nivel de ruido

Con estos datos el sistema calcula un "Índice de confort ambiental". Esto permite conocer el estado del espacio de forma inmediata y tomar decisiones para mejorar las condiciones.





ARQUITECTURA

1

BME280 + BH1750 + Sensor de
Ruido



ESP32

↓ TLS/SSL

MQTT Broker (HiveMQ)



Dashboard Commands

2

Flujo general:

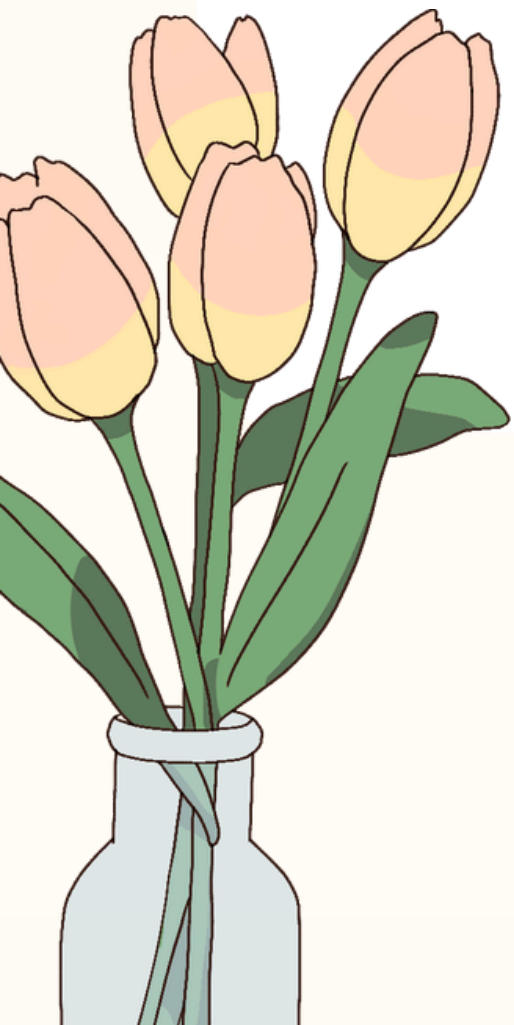
- sensores capturan datos físicos
- ESP32 procesa y consolida
- se publica vía MQTT seguro
- dashboard visualiza en tiempo real
- usuario puede enviar comandos al dispositivo

SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD

El sistema fue diseñado con enfoque de conectividad estable y transmisión segura.

- conexión WiFi
- protocolo MQTT
- TLS/SSL cifrado
- validación con certificado raíz
- puerto seguro 8883
- reconexión automática ante fallos

Resultado: intercambio de información confiable y protegido entre el dispositivo y el broker.



TIEMPO SINCRONIZADO

Para asegurar precisión temporal se usan servidores NTP:

- pool.ntp.org
- time.nist.gov

Beneficios principales:

- timestamps consistentes
- registro histórico confiable
- trazabilidad de eventos
- sincronización entre dispositivos

Esto permite relacionar mediciones con momentos exactos.





HEALTHCHECK

Se implemento un endpoint: /health

Entrega informacion de diagnostico como:

- estado general del sistema
- uptime
- intensidad de señal WiFi (RSSI)
- memoria disponible
- ultima lectura registrada

Permite monitorear disponibilidad y detectar fallos rápidamente.

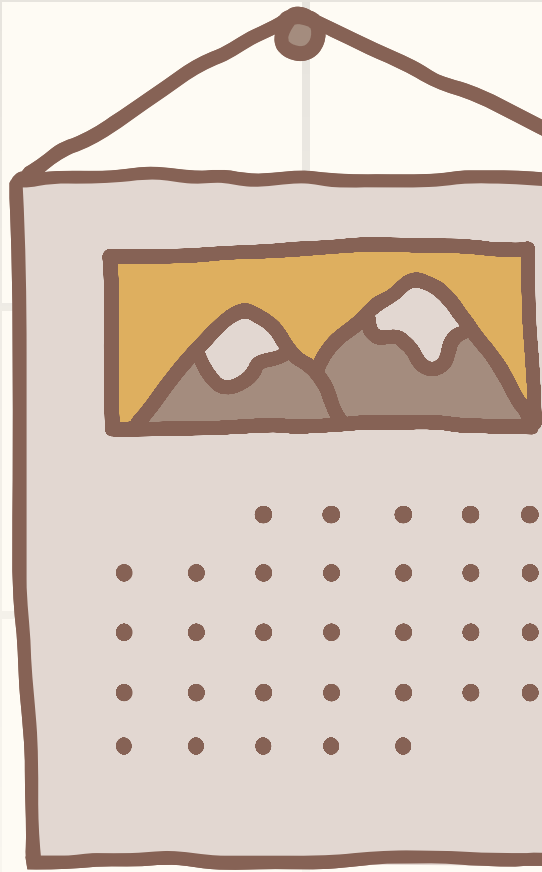
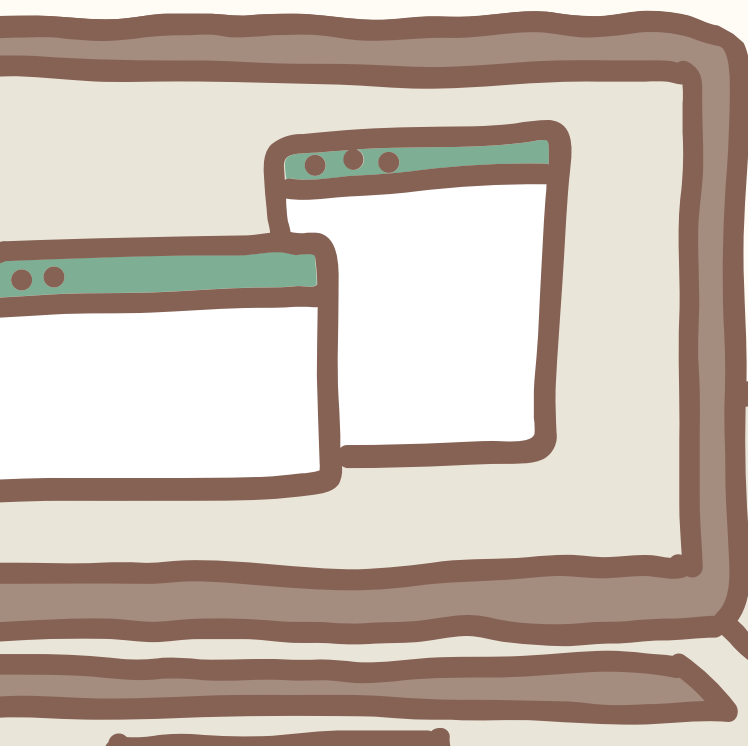
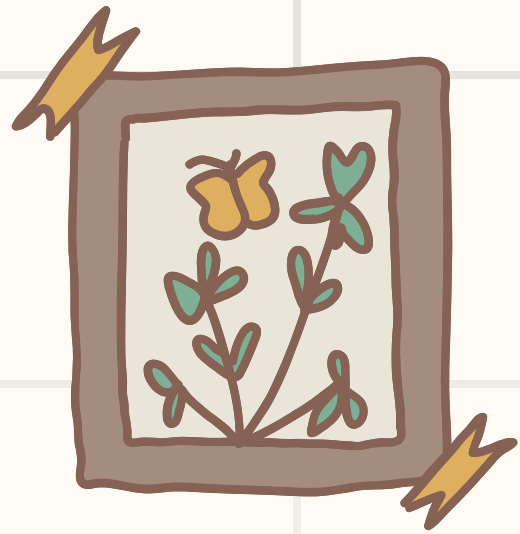


TABLA DE PONDERACIÓN

Variable	Peso	Clasificación final
Temperatura	25%	● 70–100: Confortable ● 40–69: Aceptable ● 0–39: Poco confortable
Humedad	10%	
Iluminación	30%	
Ruido	35%	

La ponderación prioriza
iluminación y ruido por su
impacto directo en estudio y
trabajo.

DEMOSTRACION



Funcionamiento del sistema

1. ESP32 / Serial Monitor

Visualizacion de lecturas en tiempo real:

- temperatura
- humedad
- iluminación
- ruido
- índice de confort

2. Broker MQTT (HiveMQ)

Recepcion segura de mensajes publicados por el ESP32.

3. Dashboard

Actualizacion automatica de variables e historial.

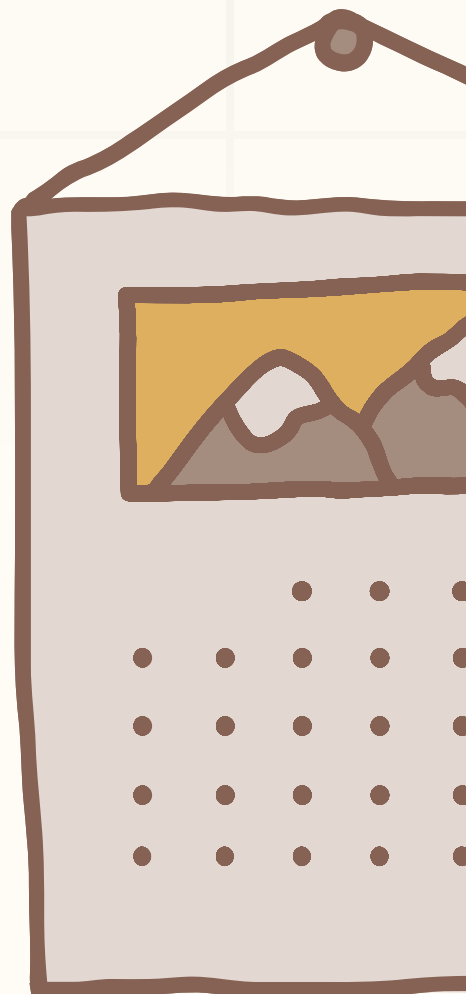
4. Endpoint /health

Estado del sistema:

- uptime
- WiFi
- memoria
- ultima lectura

5. Comando MQTT

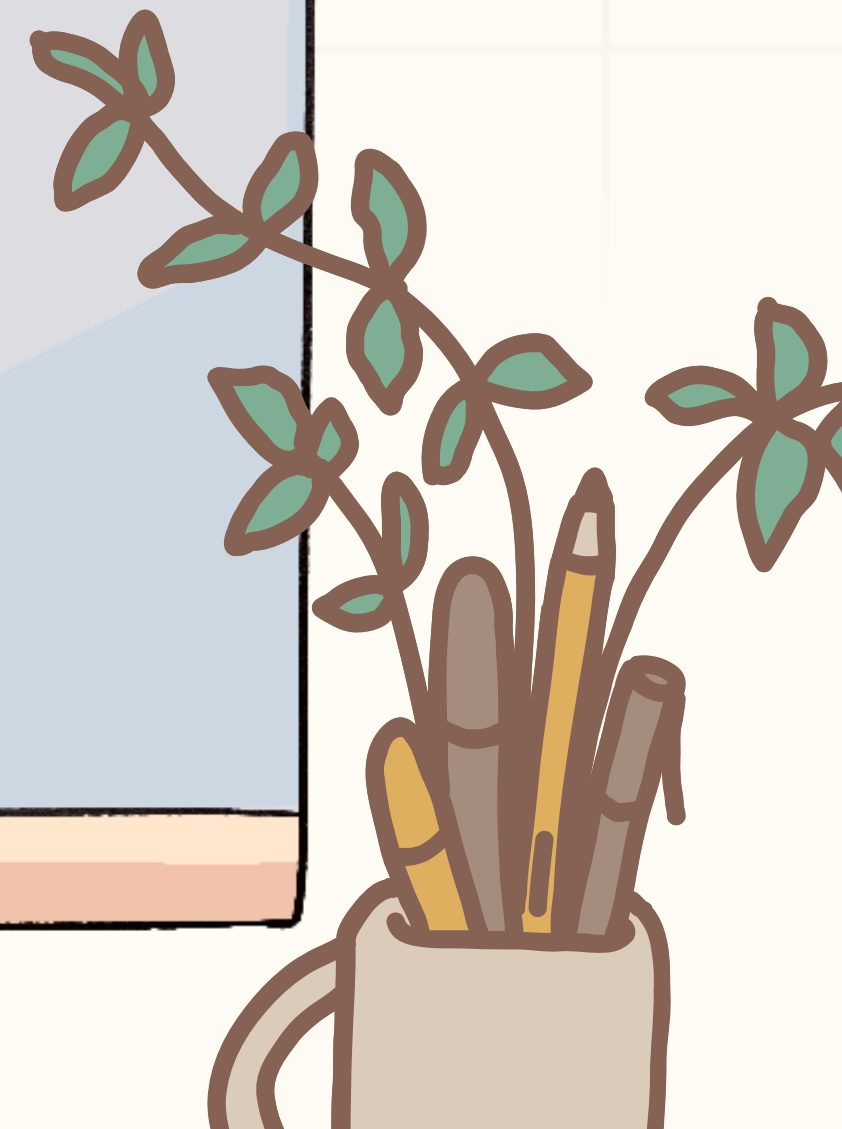
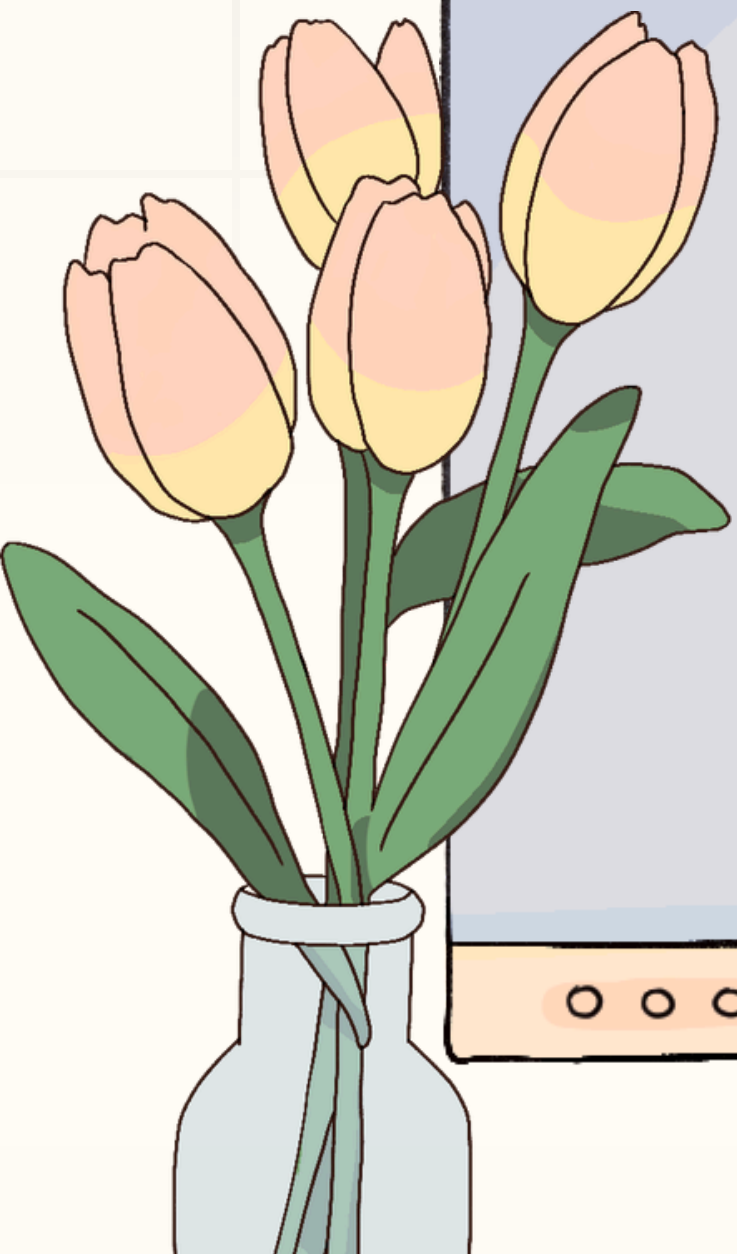
Cambio del intervalo de lectura en tiempo real.

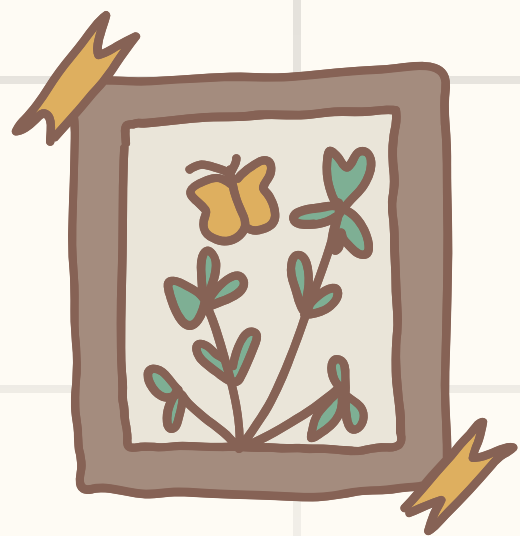


CONCLUSIONES

- arquitectura IoT viable y funcional
- transmision segura mediante TLS
- monitoreo ambiental en tiempo real
- solucion escalable y extensible
- valor práctico para estudiantes y oficinas

ComfortSense permite medir y visualizar el confort ambiental de manera sencilla y segura, aportando informacion util para mejorar espacios interiores.





Thank you

